

Практическая работа № 12. Настройка статических маршрутов для IPv6 (часть 1)

Топология сети в среде PNETLab:

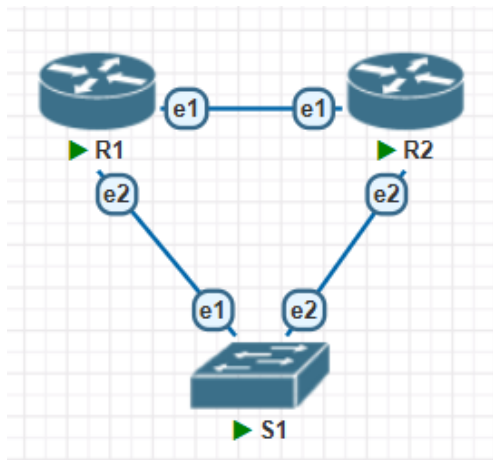


Схема IP-адресации устройств:

Устройство	IP-адрес/маска подсети
R1 (интерфейс e1)	2001:db8:acad:1::1/64
R1 (интерфейс e2)	2001:db8:acad:2::1/64
R1 (интерфейс loopback 1)	2001:db8:acad:3::1/64
R2 (интерфейс e1)	2001:db8:acad:1::2/64
R2 (интерфейс e2)	2001:db8:acad:2::2/64
R2 (интерфейс loopback 2)	2001:db8:acad:4::1/64

Задание:

Создайте топологию сети, состоящую из двух маршрутизаторов и одного коммутатора, как показано на рисунке. Задайте IP-адресацию на маршрутизаторах и настройте стандартные и плавающие статические маршруты, а также проверьте их работоспособность.

1. Создание топологии сети

1.1. Добавьте все устройства на рабочую область согласно топологии.

В данной топологии необходимо добавить:

- для S1: Ethernet – 3, Qemu NIC – e1000-82545em;
- для R1: Ethernet – 4, Qemu NIC – e1000-82545em;
- для R2: Ethernet – 4, Qemu NIC – e1000-82545em.

1.2. Соедините все устройства кабелями, как показано на топологии, СТРОГО используя указанные интерфейсы, с помощью значка «Connect to another node» при наведении на устройство.

2. Подключение к устройствам и конфигурирование сети

2.1. Подключитесь к маршрутизатору R1. Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на R1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname R1
vesr(config)# exit
vesr# commit
R1# confirm
```

2.5. Проверьте доступ к интерфейсам R1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
R1# debug
R1(debug)# show nic
```

2.6. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
R1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
R1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
R1(debug)# exit
```

2.7. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
R1# reload system
```

2.8. Настройте IP-адресацию интерфейсов и отключите firewall на маршрутизаторе R1:

```
R1# configure
R1(config)# interface gi1/0/1
R1(config-if-gi)# ipv6 enable
R1(config-if-gi)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# interface gi1/0/2
R1(config-if-gi)# ipv6 enable
R1(config-if-gi)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# interface loopback 1
R1(config-loopback)# ipv6 enable
R1(config-loopback)# ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-loopback)# end
R1# commit
R1# confirm
```

2.9. Подключитесь к маршрутизатору R2. Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.10. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.11. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.12. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на R2:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname R2
vesr(config)# exit
vesr# commit
R2# confirm
```

2.13. Проверьте доступ к интерфейсам R2, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
R2# debug
R2(debug)# show nic
```

2.14. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
R2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
R2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
R2(debug)# exit
```

2.15. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
R2# reload system
```

2.16. Настройте IP-адресацию интерфейсов и отключите firewall на маршрутизаторе R2:

```
R2# configure
R2(config)# interface gi1/0/1
R2(config-if-gi)# ipv6 enable
R2(config-if-gi)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::2/64
R2(config-if-gi)# ip firewall disable
R2(config-if-gi)# exit
R2(config)# interface gi1/0/2
R2(config-if-gi)# ipv6 enable
R2(config-if-gi)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::2/64
```

```
R2(config-if-gi)# ip firewall disable
R2(config-if-gi)# exit
R2(config)# interface loopback 2
R2(config-if-gi)# ipv6 enable
R2(config-loopback)# ipv6 address 2001:db8:acad:4::1/64
R2(config-loopback)# end
R2# commit
R2# confirm
```

2.17. Подключитесь к S1 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.18. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.19. Примерите и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.20. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S1
vesr(config)# exit
vesr# commit
S1# confirm
```

2.21 Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S1# configure
S1(config)# interface gi1/0/1-3
S1(config-if-gi)# mode switchport
S1(config-if-gi)# end
```

```
S1# commit
S1# confirm
```

3. Настройка и проверка стандартных статических маршрутов

3.1. Настройте стандартный статический маршрут на R1, ведущий в сеть loopback 2 (она находится на втором маршрутизаторе), с использованием IP-адреса следующего перехода.

```
R1# configure
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:4::/64 2001:db8:acad:1::2
R1(config)# end
R1# commit
R1# confirm
```

3.2. Настройте стандартный статический маршрут на R2, ведущий в сеть loopback 1 (она находится на первом маршрутизаторе), с использованием IP-адреса следующего перехода.

```
R2# configure
R2(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:3::/64 2001:db8:acad:1::1
R2(config)# end
R2# commit
R2# confirm
```

3.3. Проверьте таблицу маршрутизации на обоих маршрутизаторах с помощью команды `show ipv6 route` и `show ipv6 route static`.

3.4. Отправьте эхо-запрос с R1 на интерфейс loopback 2. Эхо запрос должен проходить успешно.

```
R1# ping 2001:db8:acad:4::1
```

3.5. Отправьте эхо-запрос с R2 на интерфейс loopback 1. Эхо запрос должен проходить успешно.

```
R2# ping 2001:db8:acad:3::1
```

Продолжение данной практической работы смотрите в документе «Настройка статических маршрутов для IPv6 (часть 2)»